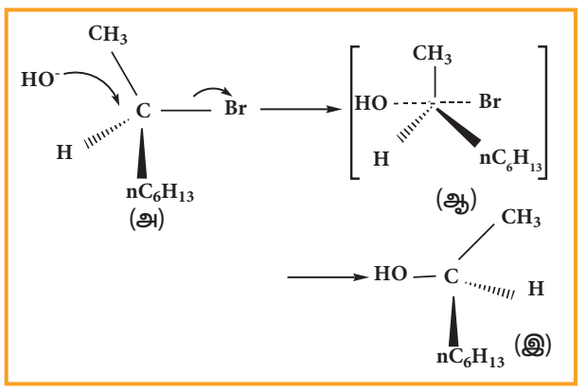
இந்த தலைகீழ் மாற்றமடைந்த அமைப்பை கண்டறிந்தார். இது வால்டன் தலைகீழ் மாற்றம் என அழைக்கப்படுகிறது.

ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய ஹேலோ ஆல்கேன் S_N2 வினையில் ஈடுபடும்போது அந்த ஹேலோ ஆல்கேனிலுள்ள சீர்மையற்ற கார்பனின் புறவெளி அமைப்பு தலைகீழ் மாற்றமடைகிறது. பின்வரும் எடுத்துக்காட்டைக் கருதுவோம்.

ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய 2-புரோமோ ஆக்டேன், சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடுடன் புரியும் வினை.

(-)-2-புரோமோ ஆக்டேனை சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடுடன் வெப்பப்படுத்தும் போது (+)-2–ஆக்டனாலைத் தருகிறது. இதில் –OH தொகுதியானது புரோமின் இடம் பெற்றிருந்த இடத்திற்கு நேர் எதிரே அமைந்துள்ளது.



(அ) (-)-2-புரோமோ ஆக்டேன்

(ஆ) இடைநிலை

(இ) (+)-2-ஆக்டனால் (விளைபொருள்)

S_N1 வினை வழிமுறை

SN^1 என்பது ஒரு மூலக்கூறு கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினையினைக் குறிப்பிடுகின்றது

'S' என்பது பதிலீட்டினைக் குறிப்பிடுகின்றது

'N' என்பது கருக்கவர் பொருளைக் குறிப்பிடுகின்றது

'1' என்பது ஒரு மூலக்கூறு வினையைக் குறிப்பிடுகின்றது (வினை வேகத்தை தீர்மானிக்கும் படியில் ஒரு மூலக்கூறு மட்டும் இடம் பெறுகிறது)

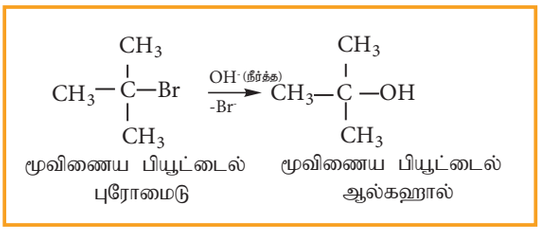
பின்வரும் S_N1 வினையின் வினைவேகமானது ஆல்கைல் ஹேலைடின் செறிவினை மட்டுமே பொறுத்து அமைகிறது. மேலும் கருக்கவர் பொருளான (OH-ன்) செறிவினைப் பொறுத்து அமைவதில்லை.

எனவே வினையின் வேகம்

= K [ஆல்கைல் ஹேலைடு]

$$R–Cl + OH^- \longrightarrow R – OH + Cl^-$$

S_N1 வினையானது முதல்வகை வினைவேகவியலைப் பின்பற்றுகிறது. மேலும் இரு படிகளில் நிகழ்கிறது. மூவிணைய பியூட்டைல் புரோமைடானது நீர்த்த KOH உடன் புரியும் வினையினை எடுத்துக்காட்டாகக் கொண்டு S_N1 வினையின் வினைவழிமுறையினை புரிந்து கொள்வோம்.



இவ்வினை இரு படிகளில் பின்வருமாறு நிகழ்கிறது.

படி1- கார்பன் நேர் அயனி உருவாதல்

முனைவுள்ள C-Br பிணைப்பானது பிளக்கப்பட்டு கார்பன் நேர் அயனி மற்றும் புரோமைடு அயனி உருவாகின்றன. இந்தப்படியானது மெதுவாக நடைபெறுகிறது. எனவே இதுவே வினைவேகத்தினை தீர்மானிக்கும் படியாகும்.

11th Chemistry Chapter-14 Vol-2 TM-V1.indd 257 13-01-2023 16:14:06